CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 25 – Correlação Linear e Regressão Simples

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (conferidos também com `scipy.stats.linregress`, de forma independente das contas manuais) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. α é o valor esperado de y quando $x = 0$ (intercepto da reta). β é a variação esperada em y para cada aumento de uma unidade em x (inclinação da reta).

2. (a) Verdadeira – é a própria definição do método de mínimos quadrados.
(b) Verdadeira – como $\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}\bar{x}$, substituindo $x = \bar{x}$ na reta obtém-se $\hat{y} = \bar{y}$.
(c) Verdadeira – S_{xy}/S_{xx} é a razão entre a covariância amostral e a variância amostral de x (os denominadores se cancelam).

3. e_i é a diferença entre o valor real y_i e o valor "verdadeiro"da reta populacional $\alpha + \beta x_i$ – nunca o observamos diretamente, pois α e β são desconhecidos. $\hat{e}_i$ é a diferença entre y_i e o valor previsto pela reta estimada $\hat{\alpha} + \hat{\beta}x_i$ – é calculável a partir dos dados, e serve como nossa melhor aproximação disponível para e_i.

4. $\bar{x} = 6$, $\bar{y} = 64$. $S_{xy} = 150$, $S_{xx} = 40$. $\hat{\beta} = 150/40 = 3{,}75$. $\hat{\alpha} = 64 - 3{,}75(6) = 41{,}5$. Reta ajustada: $\hat{y} = 41{,}5 + 3{,}75x$.

5. $\hat{\alpha} = 41{,}5$: nota esperada para um aluno hipotético que não estudasse nada ($x = 0$) – interpretação a ser vista com cautela, já que $x = 0$ está fora do intervalo observado. $\hat{\beta} = 3{,}75$: para cada hora adicional de estudo semanal, a nota esperada aumenta, em média, 3,75 pontos.

6. $\hat{y}$: 49,0; 56,5; 64,0; 71,5; 79,0. Resíduos: 1,0; −1,5; 1,0; −1,5; 1,0. Soma = 0.

7. $S_{yy} = \sum(y_i - \bar{y})^2 = 570$. $r = \dfrac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}\,S_{yy}}} = \dfrac{150}{\sqrt{40 \times 570}} \approx 0{,}9934$ – associação linear **positiva** e **muito forte** (quanto mais horas de estudo, maior a nota, com os pontos muito próximos de uma reta). Repare que r e $\hat{\beta}$ têm o mesmo sinal: ambos vêm do mesmo numerador S_{xy}.

8. $\hat{y}(7) = 41{,}5 + 3{,}75(7) = 67{,}75$.

9. *(Desafio)* (a) $\hat{y}(15) = 41{,}5 + 3{,}75(15) = 97{,}75$.
(b) Não há garantia nenhuma de que a relação linear observada dentro do intervalo $[2, 10]$ continue válida fora dele – pode haver um "teto"de nota (máximo 100), rendimentos decrescentes do estudo extra, ou outros efeitos não capturados pelos dados originais. Extrapolar é sempre arriscado.
(c) $\hat{y}(6) = 41{,}5 + 3{,}75(6) = 64{,}0$. Resíduo $= 50 - 64{,}0 = -14{,}0$ (um resíduo bem grande, indicando que esse aluno teve desempenho bem abaixo do previsto).
(d) Como $x = 6$ coincide exatamente com $\bar{x}$ dos dados originais, o termo $(x_i - \bar{x})$ para esse novo ponto é zero – e é justamente esse termo que aparece (ao quadrado, no denominador, e multiplicado por $(y_i - \bar{y})$ no numerador) na fórmula de $\hat{\beta}$. Um ponto exatamente em $\bar{x}$ tem

influência nula sobre a inclinação da reta (ele só desloca o intercepto $\hat{\alpha}$, ao puxar $\bar{y}$ para baixo). Portanto, esperamos que $\hat{\beta}$ fique igual.

10. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* `scipy.stats.linregress` confirma exatamente os valores manuais: $\hat{\beta} = 3{,}75$, $\hat{\alpha} = 41{,}5$, $r \approx 0{,}9934$. Após incluir o sexto ponto $(6, 50)$: novo $\hat{\beta}$ permanece exatamente 3,75 (nenhuma mudança!), enquanto o novo $\hat{\alpha}$ cai para $\approx 39{,}17$ – confirmando com precisão a previsão do item (d) do Desafio.